

Dokument-Nr **AL_5457087**

Index **_.000**

Status In Bearbeitung

Dokumenttyp Konzept

Anzahl Seiten 13

Projekt L-4550

VLAN Konzept

KISS ÖBB NV 4-tlg / 6-tlg



Erstellt (erste Version)		Geprüft (aktueller Index)		Freigegeben (aktueller Index)	
Name	Datum	Name	Name	Datum	Name
hosesim	12.07.2023				

Keine Vervielfältigung, Verwendung oder Weitergabe an Dritte ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung. Diese Informationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Änderungsverzeichnis

Index	Änderung	Datum	Erstellt	Geprüft	Freigegeben
a					
b					
c					
d					
a					

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Netzwerkübersicht	10
--------------------------------------	----

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 – Liste der Mitgeltenden Dokumente	4
Tabelle 2 – Abkürzungsverzeichnis	5
Tabelle 3 – Standards, Euronorms (ENs), TSI	6
Tabelle 4 – Österreichische NNTRs, NTRs	6
Tabelle 5 – Deutsche NNTRs, NTRs	6
Tabelle 6 – Slowakische NNTRs, NTRs	7
Tabelle 7 – Ungarische NNTRs, NTRs	7
Tabelle 8 – andere / weitere Internationale Standards	7
Tabelle 9 – Eisenbahn Industrie Standards	7
Tabelle 10 – Liste anderer / weiterer Standards	7
Tabelle 11 – Kundenanforderungen aus Pflichtenheft (Doors)	8
Tabelle 12 – Anforderung aus der HAZARD Analyse	9
Tabelle 13 – IP Schema	10
Tabelle 14 – VLAN Übersicht	11
Tabelle 15 – VLAN 2	11
Tabelle 16 – VLAN 3	12
Tabelle 17 – VLAN 5	12
Tabelle 18 – VLAN 6	12
Tabelle 19 – VLAN 7	12
Tabelle 20 – VLAN 8	12
Tabelle 21 – VLAN 9	12
Tabelle 22 – VLAN 12	13
Tabelle 23 – VLAN Routing	13

Inhaltsverzeichnis

Änderungsverzeichnis	2
Abbildungsverzeichnis	2
Tabellenverzeichnis	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung.....	4
1.1 Allgemeine Informationen	4
1.2 Referenzen	4
1.2.1 Mitgeltende Dokumente	4
1.3 Abkürzungsverzeichnis	5
1.4 Normen und Vorschriften	6
1.4.1 Liste der anzuwendenden Standards, Euronorms (ENs), TSI	6
1.4.2 Liste der anzuwendenden Standards Österreich (NNTRs, NTRs)	6
1.4.3 Liste der anzuwendenden Standards Deutschland (NNTRs, NTRs)	6
1.4.4 Liste der anzuwendenden Standards Tschechien (NNTRs, NTRs)	6
1.4.5 Liste der anzuwendenden Standards Slowakei (NNTRs, NTRs)	7
1.4.6 Liste der anzuwendenden Standards Ungarn (NNTRs, NTRs)	7
1.4.7 Liste anderer / weiterer Internationalen Standards	7
1.4.8 Eisenbahn Industrie Standards	7
1.4.9 Liste anderer / weiterer Standards	7
1.5 Anforderungsliste	8
1.5.1 Kundenanforderungen	8
1.5.2 Anforderung aus TSIs and NNTRs	8
1.5.3 Anforderung aus HAZARD Analyse	9
2 Auslegung.....	10
2.1 Allgemeine Beschreibung	10
2.2 IT-Netzwerk	10
2.2.1 IP Schema	10
2.2.2 VLANs	10
2.2.3 Inter-VLAN-Routing TODO	13

1 Einleitung

1.1 Allgemeine Informationen

Das IT-Netzwerk, auch IOB-Netzwerk genannt, verbindet diverse Informations- und Komfortsysteme. Dieses Netzwerk ist getrennt vom TCMS-Netzwerk. Die einzelnen Systeme, die physikalisch am IT-Netzwerk angeschlossen werden, sollen durch verschiedene VLANs weiter separiert werden.

Das vorliegende Dokument beschreibt die verschiedenen VLANs sowie das zu verwendende IP-Schema im IT-Netzwerk.

Das TCMS-Netzwerk basiert auf dem Dokument [V1] und ist nicht Bestandteil dieses Konzeptes.

1.2 Referenzen

1.2.1 Mitgeltende Dokumente

ID	Dokument	Titel
[V1]	STAR_20211009	Netzwerk Adressierung
[V2]		
[V3]		
[V4]		

Tabelle 1 – Liste der Mitgeltenden Dokumente

1.3 Abkürzungsverzeichnis

AFZ	Automatische Fahrgast Zählung
FIS	Fahrgast Information System
FV	Fernverkehr
IoB	Infrastructure on Board
NV	Nahverkehr
OBS	On-Board System Server
RDC	Railway Data Centre
TCMS	Train Control and Monitoring System
VLAN	Virtual Local Area Network
ZFR	Zentraler Fahrgastinformationsrechner

Tabelle 2 – Abkürzungsverzeichnis

1.4 Normen und Vorschriften

Alle anzuwendenden Rechtsvorschriften (Gesetze, Normen, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen,..) sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.

Bei Widersprüchen zwischen Vorschriften / Normen gilt nachfolgende Reihenfolge / Priorisierung:

1. Harmonisierte Europäische Norm, Euronorms (ENs), TSI
2. Nationale Standards Österreich (NNTRs, NTRs)
3. Nationale Standards Deutschland / Tschechien / Slowakei / Ungarn (NNTRs, NTRs)
4. Andere Internationale Standards (IEC, ISO etc.)
5. Eisenbahn Industrie Standards, e.g. UIC
6. Andere Standards

1.4.1 Liste der anzuwendenden Standards, Euronorms (ENs), TSI

ID	Reference	Issue	Title

Tabelle 3 – Standards, Euronorms (ENs), TSI

1.4.2 Liste der anzuwendenden Standards Österreich (NNTRs, NTRs)

ID	Reference	Issue	Title

Tabelle 4 – Österreichische NNTRs, NTRs

1.4.3 Liste der anzuwendenden Standards Deutschland (NNTRs, NTRs)

ID	Reference	Issue	Title

Tabelle 5 – Deutsche NNTRs, NTRs

1.4.4 Liste der anzuwendenden Standards Tschechien (NNTRs, NTRs)

ID	Reference	Issue	Title

Tabelle 7 – Tschechische NNTRs, NTRs

1.4.5 Liste der anzuwendenden Standards Slowakei (NNTRs, NTRs)

ID	Reference	Issue	Title

Tabelle 6 – Slowakische NNTRs, NTRs

1.4.6 Liste der anzuwendenden Standards Ungarn (NNTRs, NTRs)

ID	Reference	Issue	Title

Tabelle 7 – Ungarische NNTRs, NTRs

1.4.7 Liste anderer / weiterer Internationalen Standards

ID	Reference	Issue	Title

Tabelle 8 – andere / weitere Internationale Standards

1.4.8 Eisenbahn Industrie Standards

ID	Reference	Issue	Title

Tabelle 9 – Eisenbahn Industrie Standards

1.4.9 Liste anderer / weiterer Standards

ID	Reference	Issue	Title

Tabelle 10 – Liste anderer / weiterer Standards

1.5 Anforderungsliste

1.5.1 Kundenanforderungen

Anforderungs-Nr.	Anmerkung

Tabelle 11 – Kundenanforderungen aus Pflichtenheft (Doors)

1.5.2 Anforderung aus TSIs and NNTRs

Kapitel	Anforderung	Anmerkung
TSI Loc&Pas:		
TSI PRM:		
NNTR Österreich		
NNTR Deutschland		
NNTR Tschechien		
NNTR Slowakei		
NNTR Ungarn		

1.5.3 Anforderung aus HAZARD Analyse

Hazard-ID	Beschreibung des Hazard	Mitigation	Anmerkung

Tabelle 12 – Anforderung aus der HAZARD Analyse

2 Auslegung

2.1 Allgemeine Beschreibung

Auf den Fahrzeugen werden verschiedene Netzwerke eingesetzt.

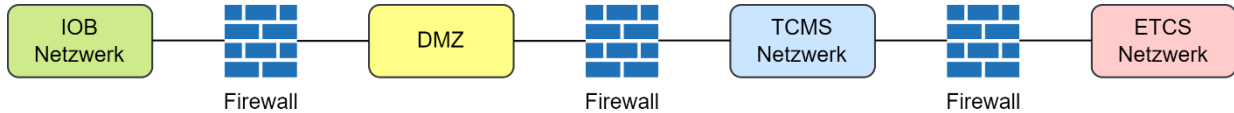


Abbildung 1: Netzwerkübersicht

Das IT-Netzwerk, welches die Informations- und Komfortsysteme verbindet, wird durch VLANs segmentiert. Das Routing zwischen den einzelnen VLANs übernimmt die Firewall, welche auch als Gateway zwischen TCMS- und IT-Netzwerk (IoB Netzwerk) fungiert.

2.2 IT-Netzwerk

Das IT-Netzwerk wird durch die ÖBB konfiguriert und bereitgestellt. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden verschiedenen VLANs beschrieben.

2.2.1 IP Schema

Das IP Schema basiert auf dem privaten IP Netz 172.16.0.0/12. Um VLAN ID, Fahrzeugtyp und -nummer sowie die einzelnen Geräte in der IP Adresse abbilden zu können, werden die einzelnen Bits entsprechend der Tabelle unten aufgeteilt.

Bits	Werte	Beschreibung
1-12	172.	Statisches Präfix des privaten Adressbereiches
13-17	1-31	VLAN ID
18-25	1-255	Fahrzeug ID, welche die Fahrzeuge, unabhängig vom Typ (NV, FV, Anzahl Wagen), von 1 bis n durchnummeriert.
26-32	1-127	Gerät

Tabelle 13 – IP Schema

Die Subnetzmaske von allen VLANs ist 255.255.128.0.

In dieser Subnetzmaske ist die Fahrzeugkennung enthalten, nicht aber die VLAN ID. Das hat den Vorteil, dass Traffic, innerhalb desselben VLAN, zwischen unterschiedlichen Fahrzeugen nicht geroutet werden muss.

2.2.2 VLANs

Die folgende Tabelle listet die von Stadler verwendeten VLANs und deren IDs auf, welche im IT-Netzwerk eingesetzt werden. Gemäss Tabelle 13 sind für die VLAN ID 5 Bit vorgesehen, was die Werte der IDs auf 1 bis und mit 31 einschränkt.

ID	Beschreibung
2	ZFR
3	FIS
5	Video
6	Reservationssystem

7	OBS
8	AFZ
9	Sprechstellen
12	Energiemessung

Tabelle 14 – VLAN Übersicht

Die folgende Darstellung visualisiert die einzelnen VLANs sowie einen Teil der Kommunikationsflüsse. VLANs im oberen Bereich werden durch Stadler verwaltet während die VLANs im unteren Bereich unter der Hoheit von ÖBB stehen.

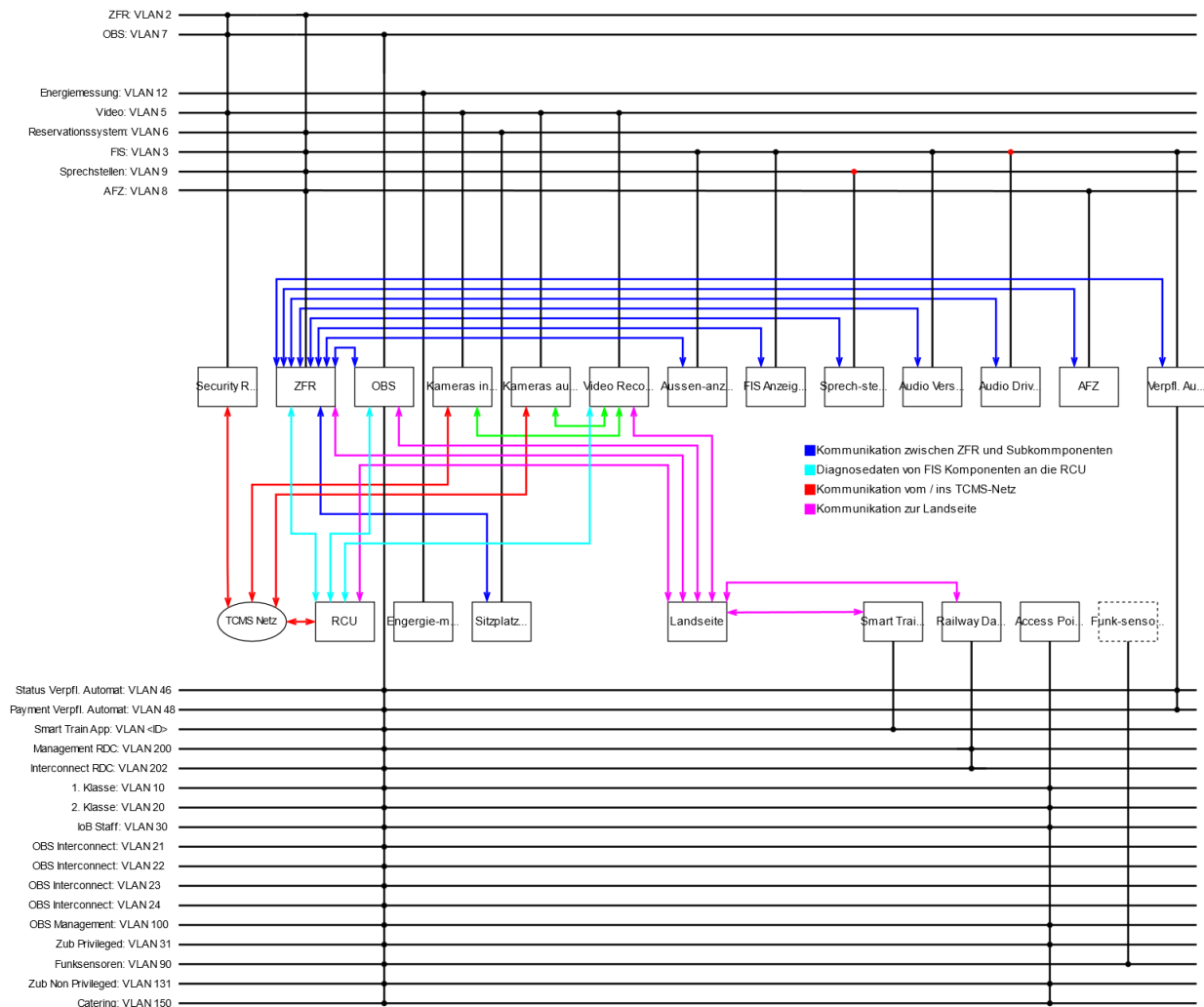


Abbildung 1: Übersicht VLANs

2.2.2.1 VLAN 2 – ZFR

Folgende Geräte sind Bestandteil vom VLAN:

Gerät	Max. Anzahl	Port Typ
Security Gateway	1	Trunk
ZFR	1	Trunk

Tabelle 15 – VLAN 2

2.2.2.2 VLAN 3 – FIS

Gerät	Max. Anzahl	Port Typ
ZFR	1	Trunk
Frontanzeigen	2	Access
Seitenanzeigen	24	Access
Bildschirme	56	Access
Audio Verstärker	12	Access
Audio Driver Unit	4	Access
Verpflegungsautomaten	2	Trunk

Tabelle 16 – VLAN 3

2.2.2.3 VLAN 5 – Video

Gerät	Max. Anzahl	Port Typ
Security Gateway	1	Trunk
Innenkameras	59	Access
Aussenkameras	12	Access
Video Recorder	2	Access

Tabelle 17 – VLAN 5

2.2.2.4 VLAN 6 – Sitzplatzreservation

Gerät	Max. Anzahl	Port Typ
ZFR	1	Trunk
Reservationssystem	6	Access

Tabelle 18 – VLAN 6

2.2.2.5 VLAN 7 – OBS

Folgende Geräte sind Bestandteil vom VLAN:

Gerät	Max. Anzahl	Port Typ
Security Gateway	1	Trunk
OBS	2	Trunk

Tabelle 19 – VLAN 7

2.2.2.6 VLAN 8 – Fahrgastzählung

Gerät	Max. Anzahl	Port Typ
ZFR	1	Trunk
Zählsensoren	29	Access

Tabelle 20 – VLAN 8

2.2.2.7 VLAN 9 – Fahrgastsprechstellen

Gerät	Max. Anzahl	Port Typ
ZFR	1	Trunk
Fahrgastsprechstellen	44	Access

Tabelle 21 – VLAN 9

2.2.2.8 VLAN 12 – Energiemessung

Gerät	Max. Anzahl	Port Typ
Energiemesssystem	1	Access

Tabelle 22 – VLAN 12

2.2.3 Inter-VLAN-Routing **TODO**

Das Inter-VLAN-Routing, innerhalb des IT-Netzwerks, wird durch die Firewall, zwischen TCMS- und IT-Netzwerk, realisiert. Geräte aus folgenden VLANs müssen miteinander kommunizieren können.

VLAN ID	Gerät / System	VLAN ID	Gerät / System	Beschreibung
9	Fahrgast-sprechstellen	2	ZFR	Notrufe von den Sprechstellen, werden vom ZFR verarbeitet
2	ZFR	3	Audio-verstärker / Audio Driver Unit	Durchsagen erfolgen über den ZFR
8	AFZ	2	ZFR	Die AFZ Sensoren übermitteln die Ergebnisse an die Zentraleinheit auf dem ZFR
2	ZFR	7	Landseite (via OBS)	Datenaustausch (Fahrplandaten, Updates, ...) zwischen ZFR und Landseite. Das OBS ist das Gateway für den ZFR.
6	Sitzplatz-reservation	2	ZFR	Reservationsanzeigen beziehen Daten vom ZFR
5	Kameras (innen & aussen)		TCMS-Netz	Anzeige der Streams am IDU
3	FIS Bildschirme und Aussenanzeigen	2	ZFR	Die FIS Anzeigen beziehen die Daten vom ZFR

Tabelle 23 – VLAN Routing